(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101096413 B
(45)授权公告日 2010.12.22

(21)申请号 200710127117.6

(22)申请日 2007.06.28

(30)优先权数据
2006-180647 2006.06.30 JP

(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都

(72)发明人 上川将行 松尾俊明 冈宪一郎
冈本成恭 加治屋隆司

(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 李贵亮

(51)Int.Cl.
C08G 63/08(2006.01)
C07D 319/12(2006.01)

(56)对比文件
JP 特开平 8-333359 A,1996.12.17, 摘要, 图 3.
US 6313319 B1,2001.11.06, 实施例 1.
CN 1429814 A,2003.07.16, 权利要求 1.
JP 特开 2005-314503 A,2005.11.10, 说明书第 0045-0049 段.
WO 93/02075 A1,1993.02.04,Fig. 1-3, 说明书第 9 页第 26-28 行, 第 10 页第 1 行至第 11 页第 18 行, 第 11 页第 34 行至第 12 页第 15 行, 第 13 页第 33 和 34 行.

审查员 田振

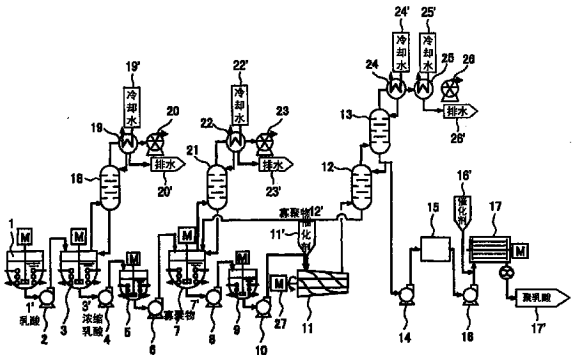
权利要求书 2 页 说明书 8 页 附图 3 页

(54)发明名称

聚羟基羧酸合成方法及装置

(57)摘要

本发明的目的在于提供一种在解聚、开环聚合工序中的分子量分布范围小的聚羟基羧酸的合成中可以有效地得到环状二聚体的聚羟基羧酸合成方法及装置。其中,该装置构成为:具备将羟基羧酸或其缩合物解聚为环状二聚体的解聚装置(11)、使在解聚装置(11)气化的环状二聚体发生凝聚的冷凝器(13)、和设置于解聚装置(11)与冷凝器(13)之间的使环状二聚体发生回流的回流冷却器(12),解聚装置(11)具有设置于箱(50)的缩合物供给口(54)及环状二聚体排出口(55),在箱(50)内部形成液膜,利用加热部对已形成的液膜进行加热。



CN 101096413 B

1. 一种聚羟基羧酸合成装置，其具备：

在减压下加热羟基羧酸并利用缩合反应产生缩合物的缩合装置，

使从该缩合装置导入的所述缩合物发生解聚反应的解聚装置，该解聚装置具有设置于箱的所述缩合物供给口及环状二聚体排出口，利用旋转的叶片在箱内部形成液膜，利用加热部对所述形成的液膜进行加热，和

用于聚合所述环状二聚体的开环聚合装置，

其中，在所述解聚装置与冷凝器之间，设置有分离所述环状二聚体和所述缩合物并使所述环状二聚体回流的回流冷却器，

其中所述的解聚装置是离心薄膜蒸发器，所述离心薄膜蒸发器由以下结构构成，即：固定于与驱动装置 (27) 连结的旋转轴 (52) 的叶片 (53)，设置有用于轴承支撑旋转轴 (52) 的轴承装置 (58) 的盖子 (51)，轴承支撑旋转轴 (52) 的另一端侧的轴承装置 (59)，沿着旋转的叶片 (53) 的外形而具有内壁的箱 (50)，其中在箱 (50) 的叶片 (53) 的外径大的一侧形成寡聚物供给口 (54)，在箱 (50) 的叶片 (53) 的外径小的一侧的上方形成环状二聚体排出口 (55)，在下方形成排泄排出口 (56)；并且叶片 (53) 的形状形成为叶片 (53) 的外径向轴承装置 (59) 侧依次变小。

2. 根据权利要求 1 所述的聚羟基羧酸合成装置，其具有：

使在该解聚装置气化的环状二聚体发生凝聚的冷凝器、和设置于所述解聚装置与所述冷凝器之间的使所述环状二聚体回流的回流冷却器。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的聚羟基羧酸合成装置，其中，

在所述解聚装置的前段具备浓缩羟基羧酸的羟基羧酸浓缩装置、使浓缩羟基羧酸发生缩合反应的羟基羧酸缩合装置、设置于该羟基羧酸缩合装置与所述解聚装置之间的缓冲槽，并从所述回流冷却器向所述羟基羧酸浓缩装置、所述羟基羧酸缩合装置、所述缓冲槽中的至少一个回流。

4. 根据权利要求 1 或 2 所述的聚羟基羧酸合成装置，其中，

所述解聚装置具有设置于旋转轴的叶片、沿着该叶片的外形具有内壁的所述箱和在该箱的下方侧形成的排泄排出口。

5. 根据权利要求 1 所述的聚羟基羧酸合成装置，其中，

所述羟基羧酸为乳酸，所述缩合物为乳酸寡聚物，所述环状二聚体为丙交酯。

6. 根据权利要求 2 所述的聚羟基羧酸合成装置，其中，

所述羟基羧酸为乳酸，所述环状二聚体为丙交酯。

7. 一种聚羟基羧酸合成方法，其中，

利用缩合装置在减压下加热羟基羧酸，通过缩合反应产生缩合物，利用解聚装置，将利用所述缩合装置产生的缩合物从设置于解聚装置的箱的所述缩合物供给口导入，利用旋转的叶片在箱内部形成液膜，利用加热部加热所述形成的液膜，进行所述缩合物的解聚反应，从在所述箱形成的环状二聚体排出口排出生成的环状二聚体，导入设置于所述解聚装置和使在所述解聚装置气化的环状二聚体发生凝聚的冷凝器之间的回流冷却器，从所述环状二聚体分离所述缩合物，使所述缩合物回流，并且进行聚合反应，

其中所述的解聚装置是离心薄膜蒸发器，所述离心薄膜蒸发器由以下结构构成，即：固定于与驱动装置 (27) 连结的旋转轴 (52) 的叶片 (53)，设置有用于轴承支撑旋转轴 (52) 的

轴承装置 (58) 的盖子 (51)，轴承支撑旋转轴 (52) 的另一端侧的轴承装置 (59)，沿着旋转的叶片 (53) 的外形而具有内壁的箱 (50)，其中在箱 (50) 的叶片 (53) 的外径大的一侧形成寡聚物供给口 (54)，在箱 (50) 的叶片 (53) 的外径小的一侧的上方形成环状二聚体排出口 (55)，在下方形成排泄排出口 (56)；并且叶片 (53) 的形状形成为叶片 (53) 的外径向轴承装置 (59) 侧依次变小。

8. 根据权利要求 7 所述的聚羟基羧酸合成方法，其中，

所述回流的缩合物在所述解聚装置的前段的浓缩羟基羧酸的羟基羧酸浓缩装置、使浓缩羟基羧酸发生缩合反应的羟基羧酸缩合装置、和设置于该羟基羧酸缩合装置与所述解聚装置之间的缓冲槽的至少一个中回流。

9. 根据权利要求 7 所述的聚羟基羧酸合成方法，其中，

所述羟基羧酸为乳酸，所述缩合物为乳酸寡聚物，所述环状二聚体为丙交酯。

10. 根据权利要求 7 或 8 所述的聚羟基羧酸合成方法，其中，

所述羟基羧酸为乳酸，所述环状二聚体为丙交酯。

聚羟基羧酸合成方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种在对乳酸等羟基羧酸进行浓缩·缩合之后将其解聚从而得到丙交酯等环状二聚体所优选的聚羟基羧酸合成方法及装置。

背景技术

[0002] 以往的装置包括[专利文献1]、[专利文献2]中记载的装置。在这样的装置中，通过浓缩乳酸而在减低含有水分之后使其缩合，来产生乳酸寡聚物，通过向其中添加氧化锑等催化剂从而使其一次同时解聚，来产生环状二聚体(丙交酯[ラクチド])，根据需要利用结晶析出等进行纯化，然后向丙交酯添加辛酸锡等催化剂，进行开环聚合，合成聚乳酸。

[0003] 接着，在[专利文献1]中记载了具有使乳酸寡聚物发生解聚的丙交酯化反应器和使已浓缩的丙交酯发生凝聚的冷凝器(condenser)，在丙交酯化反应器与冷凝器之间夹设回流冷却器。

[0004] 专利文献1:特开平11—217425号公报

[0005] 专利文献2:特开平10—168077号公报

[0006] 在[专利文献1]、[专利文献2]的以往技术中，从丙交酯化反应器到回流冷却器之间共存丙交酯、催化剂及寡聚物，所以寡聚物成为聚合引发剂，发生聚合反应，产生的聚合物堵塞配管。而且，在使催化剂及寡聚物从回流冷却器向丙交酯化反应器出口回流时，聚合反应变得更容易发生，配管堵塞的可能性增高。

[0007] 另外，伴随丙交酯从丙交酯化反应器一起排出的寡聚物，用于解聚反应而分子量降低，所以最好使其再次缩合从而增大分子量，但从回流冷却器回流的寡聚物中含有催化剂，所以加热及减压会使解聚反应进行，不能使其在缩合反应容器中再次缩合。

发明内容

[0008] 本发明的目的在于提供一种在解聚、开环聚合工序中的分子量分布范围小的聚羟基羧酸的合成中可以有效地得到环状二聚体的聚羟基羧酸合成方法及装置。

[0009] 为了解决所述课题，本发明的聚乳酸合成方法及装置是在使用用外力对缩合物进行薄层化的装置的解聚装置与冷凝器之间，设置分离环状二聚体和缩合物并使缩合物回流的回流冷却器，使伴随环状二聚体从解聚装置飞散的缩合物与环状二聚体分离，然后使其回流的方法及装置。

附图说明

[0010] 图1是作为本发明的一个实施例的聚羟基羧酸或聚乳酸合成装置的结构图。

[0011] 图2是本实施例的解聚装置的纵剖面图。

[0012] 图3是图2所示的向视A—A剖面图。

[0013] 图4是作为本发明的其他实施例的聚羟基羧酸或聚乳酸合成装置的结构图。

[0014] 图中，1—乳酸供给装置、2,4,6,8,10,14,16—送液泵、3—乳酸浓缩装置、5—浓缩

乳酸缓冲槽、7—乳酸缩合装置、9—寡聚物缓冲槽、11—解聚装置、12—回流冷却器、13—丙交酯冷凝器、15—丙交酯纯化装置、17—开环聚合装置、18,21,24—回流器、19,22—冷凝器、20,23,26—减压装置、25—杂质冷却器、1’—乳酸、3’—浓缩乳酸、7’,12’—寡聚物、11’、16’—催化剂、17’—聚乳酸、19’,22’,24’,25’—冷却水、20’,23’,26’—排水。

具体实施方式

[0015] 下面参照附图,利用下述本发明的具体说明,进一步阐明本发明的其他目的、特征及优点。

[0016] 从图 1 ～图 3 说明本发明的一个实施例。图 1 是聚乳酸合成装置的结构图,图 2 是解聚装置的详细纵剖面图,图 3 是图 2 的向视 A—A 剖面图。

[0017] 在本实施例中,涉及从羟基羧酸到聚羟基羧酸的合成、尤其是从乳酸到聚乳酸的合成,所以如果是聚羟基羧酸,则是以羟基羧酸为原料,在浓缩装置中使羟基羧酸中含有的水分蒸发,产生浓缩羟基羧酸,在缩合装置中使浓缩羟基羧酸发生缩合,产生缩合物,通过在解聚装置中、减压下使得到的缩合物发生解聚,产生羟基羧酸环状二聚体,然后使已纯化的羟基羧酸环状二聚体解聚,制造聚羟基羧酸的装置。如果是聚乳酸,则是以乳酸为原料制造的脂肪酸聚酯,聚乳酸合成装置是在乳酸浓缩装置中使乳酸中含有的水分蒸发,产生浓缩乳酸,在乳酸缩合装置中,缩合浓缩乳酸,产生乳酸寡聚物,通过在解聚装置中减压下对得到的乳酸寡聚物发生解聚,产生丙交酯,然后使已纯化的丙交酯解聚,制造聚乳酸的装置。

[0018] 聚乳酸合成装置的结构如图 1 所示。乳酸浓缩装置 3 借助送液泵 2 与乳酸供给装置 1 连接,利用送液泵 2 从乳酸供给装置 1 向乳酸浓缩装置 3 供给。

[0019] 在乳酸浓缩装置 3 中,利用加热使乳酸中含有的水分蒸发。加热是在氮气流通下、120 ～ 150℃下进行。

[0020] 在该浓缩工序中,在作为单体的乳酸中有时作为杂质含有 10 ～ 15％左右的水分(以下成为游离水),由于容易使单体间的酯化处理发生,所以可以除去该游离水。在该浓缩工序中,根据需要可以实施用真空泵等的减压除去水分。乳酸中含有的水分优选加热并尽可能地除去。

[0021] 在该乳酸浓缩反应中,使乳酸气化,这些其他进入回流器 18,从气体除去乳酸并回流到乳酸浓缩装置 3,制造浓缩乳酸。从乳酸中分离的水蒸气从回流器 18 被送至冷凝器 19,被冷却水冷却并发生液化,被排水。已除去水分的气体被减压装置 20 减压至大气压,被排到空气中。

[0022] 浓缩乳酸缓冲槽 5 借助送液泵 4 与乳酸浓缩装置 3 连接,在乳酸浓缩装置 3 产生的浓缩乳酸被送液泵 4 送至浓缩乳酸缓冲槽 5。浓缩乳酸缓冲槽 5 是用于临时存积浓缩乳酸的槽,借助送液泵 6 与乳酸缩合装置 7 连接。

[0023] 浓缩乳酸从浓缩乳酸缓冲槽 5 被送液泵 4 送至乳酸缩合装置 7。在乳酸缩合装置 7 中,促进乳酸的缩合反应,通过在减压下加热乳酸,产生乳酸寡聚物,并使随之产生的水分蒸发。在该缩合工序中,利用在 120 ～ 250℃、优选为 170 ～ 200℃下加热以及真空泵等,在减压至 10Torr 以下、优选为 1Torr 以下的减压环境下,将利用单体间的酯化反应产生的水进行气化并除去。在该缩合工序中的减压与浓缩工序中的减压不同,是酯化反应进行所必

需的条件。利用该缩合反应从单体产生乳酸缩合物（以下称为乳酸寡聚物或简单地称为寡聚物）。通过缩短加热时间，可以抑制乳酸及乳酸寡聚物的热分解。

[0024] 在此，乳酸寡聚物是指包括从羟基乙酸的二聚体到分子量 5 万左右的乳酸聚合物，利用乳酸缩合反应得到的乳酸寡聚物的分子量以平均分子量通常为 1,000 ～ 1 万，优选为 3,000 ～ 5,000。

[0025] 关于乳酸缩合反应，根据需要，也可以添加用于乳酸缩合反应的催化剂。作为催化剂，例如可以举出有机锡系的催化剂（例如乳酸锡、酒石酸锡、二正辛酸锡、二月桂酸锡、二棕榈酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α—萘酸锡、β—萘酸锡、辛酸锡等）以及粉末锡等。

[0026] 在乳酸缩合反应中，水分、乳酸、低分子量的乳酸寡聚物及在其分解中产生的丙交酯作为气体产生。回流器 21、冷凝器 22、减压装置 23 与乳酸缩合装置 7 连接，产生的丙交酯的气体向减压装置 23 方向移动并进入回流器 21，乳酸、低分子的乳酸寡聚物、丙交酯从气体中被除去，回流到乳酸缩合装置 7。已除去乳酸、低分子的乳酸寡聚物、丙交酯的水蒸气在流动冷却水的冷凝器 22 被冷却而成为水，被排出，已除去水分的气体从减压装置 23 向大气放出。

[0027] 寡聚物缓冲槽 9 借助送液泵 8 与乳酸缩合装置 7 连接，在乳酸缩合装置 7 产生的乳酸寡聚物被送液泵 8 存积于寡聚物缓冲槽 9。解聚装置 11 借助送液泵 10 与寡聚物缓冲槽 9 连接。

[0028] 在解聚装置 11 进行乳酸寡聚物的解聚反应。在解聚反应中，利用真空泵等减压装置减压至 10torr 以下，以 120 ～ 250℃、优选为 120 ～ 200℃的加热温度下，通过使乳酸寡聚物与三氧化锑或辛酸锡等解聚催化剂接触，产生气体的丙交酯（乳酸环状二聚体酯）。在此，丙交酯是指通过从乳酸 2 分子使水 2 分子发生脱水反应而产生的环状酯。

[0029] 在解聚反应中，如上所述，根据需要也可以添加用于解聚反应的催化剂。作为催化剂，例如可以使用周期律表 IA 族、IIIA 族、IVA 族、IIB 族及 VA 族构成的组中选择的金属或金属化合物构成的催化剂。

[0030] 作为属于 IA 族的催化剂，例如可以举出碱金属的氢氧化物（例如氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂等）、碱金属与弱酸的盐（例如乳酸钠、醋酸钠、碳酸钠、辛酸钠、硬脂酸钠、乳酸钾、醋酸钾、碳酸钾、辛酸钾等）、碱金属的醇盐（例如甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾等）等。

[0031] 作为属于 IIIA 族的催化剂，例如可以举出乙醇铝、异丙醇铝、氧化铝、氯化铝等。

[0032] 作为属于 IVA 族的催化剂，例如可以举出除了有机锡系的催化剂（例如乳酸锡、酒石酸锡、二正辛酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α—萘酸锡、β—萘酸锡、辛酸锡等）以外，还有粉末锡、氧化锡、卤化锡等。

[0033] 作为属于 IIB 族的催化剂，例如可以举出锌粉末、卤化锌、氧化锌、有机锌系化合物。

[0034] 作为属于 IVB 族的催化剂，例如可以举出四丙基钛酸酯等钛系化合物、异丙醇锆等锆系化合物等。

[0035] 其中，优选使用辛酸锡等锡系化合物或三氧化锑等锑系化合物。

[0036] 这些催化剂的使用量，相对羟基乙酸寡聚物，为 0.01 ～ 20 重量%，优选为 0.05 ～ 15 重量%，更优选为 0.1 ～ 10 重量%左右。

[0037] 解聚装置 11 至少具有反应器、乳酸寡聚物供给口、丙交酯排出口。另外，通常设置温度感受器，进行温度监视，反应器可以适用纵型、横型的任意一种，而如同如图 2、图 3 所示的离心薄膜蒸发器，使用用外力进行薄层化的装置。

[0038] 如图 2、图 3 所示，离心薄膜蒸发器例如由以下结构构成，即：固定于与驱动装置 27 连结的旋转轴 52 的叶片 53，设置有用于轴承支撑旋转轴 52 的轴承装置 58 的盖子 (cover)51，轴承支撑旋转轴 52 的另一端侧的轴承装置 59，沿着旋转的叶片 53 的外形而具有内壁的箱 50。在箱 50 的叶片 53 的外径大的一侧形成寡聚物供给口 54，在箱 50 的叶片 53 的外径小的一侧的上方形成丙交酯排出口 55，在下方形成排泄排出口 56。在本实施例中，叶片 53 的形状形成为叶片 53 的外径向轴承装置 59 侧依次变小。

[0039] 叶片 53 大多从旋转轴放射状设置板状的叶片，有时也使用向叶片加扭力而成为螺旋形状的叶片。离心薄膜蒸发器可以为设置成旋转轴相对地面水平的、设置成垂直的、设置成中间的角度的蒸发器。

[0040] 反应器的加热例如包括在反应器外周部设置热载体的罩，利用通过反应器壁面的传热来加热反应液的方法，在叶片的旋转轴的内部利用通过热载体的传热来加热的方法等，它们也可以适当组合。

[0041] 产生的丙交酯在所述的解聚工序中的环境下通常多为气体，被冷却·凝聚回收。此时，如果浓缩反应及缩合反应不充分，则有时在丙交酯中会混入水分。混入的水分与丙交酯的一部分发生反应，恢复到直链状的单体等，它们在利用开环聚合的聚乳酸聚合工序中，成为妨碍利用羧基的酸催化剂的效果来提高聚合度的主要原因。所以，必需充分进行作为原料的乳酸的浓缩·缩合，尽可能减低解聚后的丙交酯中含有的水分量。

[0042] 在本实施例的解聚装置 11 中，在已固定的箱内使叶片旋转，给予离心力，使寡聚物薄层化，所以可以使寡聚物与气相的接触面积增大，使利用解聚反应产生的丙交酯的蒸发加速，可以使寡聚物的解聚反应加速。

[0043] 这样，离心薄膜蒸发器是将供给到装置内的寡聚物设置在设置有叶片的使转子固定的箱内，利用旋转的叶片的离心力，贴着箱内壁形成液膜，利用来自箱外面的加热促进蒸发的装置。

[0044] 本实施例的离心薄膜蒸发器具有可以减小设备规模、可以通过控制叶片与箱之间的缝隙 (gap) 宽度及叶片的旋转数来控制液膜厚度的优点。

[0045] 在横型的离心薄膜蒸发装置中，使催化剂滞留在装置内，催化剂可能会被旋转轴、叶片的运转分散到熔融寡聚物中。因而，即使从装置的一端连续地供给熔融寡聚物，由于通过将其供给量调节成符合环状二聚体蒸气的排出量而将滞留量保持在一定水平，所以也不一定必需从另一端连续地排出。伴随着催化剂活性的降低，解聚反应的效率降低或熔融寡聚物在解聚后的残渣蓄积引起滞留量增大时，可以通过从排泄排出口 56 排出装置内的液体，重新向装置内添加催化剂而重新开始运转，提高解聚反应的效率。

[0046] 离心薄膜蒸发器具备以下优点。首先，由于蒸发能力大，所以适于高粘度物质的处理。这是因为，利用旋转叶片而液体成为均一的薄膜，而且被强有力地搅拌，所以即使为高粘度物质，传热系数也会变大。

[0047] 而且，滞留时间短，所以适于热不稳定物质的处理。这是因为，液体被以薄膜状态处理，在短时间内被浓缩到已设定的浓度。而且，适当地进行真空蒸发，所以适于热不稳定

物质或高沸点物质的处理。这是因为，液体以薄膜状态处理，所以不会发生液压头引起的沸点上升，可以使其以装置内的真空度的沸点蒸发。

[0048] 另外，由于不附着水垢而可以连续运转，所以适于高粘度物质或浆液的处理。这是因为，液体被旋转叶片搅拌，传热面与新的液体接触。另外，被旋转叶片飞散至离心薄膜蒸发器内的液滴被拍打，被离心力推回旋转叶片上的液膜从而被吸收，所以可以防止催化剂从解聚装置成为液滴而飞散、排出。

[0049] 在本实施例中，将离心薄膜蒸发器用作寡聚物的解聚装置 11，所以寡聚物的温度容易在短时间内上升，可以从数分到数十分钟完成解聚反应。另外，由于液膜薄，所以产生的丙交酯的气化非常快。所以，寡聚物的异构化反应引起产生的旋光异构体以及寡聚物通过热分解产生的杂质少，可以得到纯度高的丙交酯。而且，由于减低了在纯化工序中必须除去的杂质，所以有效地得到聚乳酸成为可能。

[0050] 解聚装置 11 的丙交酯排出口 55 与回流冷却器 12 连接，在解聚装置 11 产生的含有丙交酯的蒸气被送至回流冷却器 12。通过适当地控制回流冷却器 12 的冷却温度，使丙交酯中含有的寡聚物等杂质液化，使丙交酯蒸气通过并被送至丙交酯冷凝器 13。

[0051] 对于回流冷却器 12，优选制冷剂与蒸气隔着金属管间接地接触的表面冷凝器。这是因为，丙交酯及乳酸寡聚物如果与含有水的制冷剂直接接触，则发生分解，产生酸。这可能会作为酸催化剂而阻碍开环聚合反应的进展，而且引起冷凝器等的材料腐蚀。作为制冷剂使用相对丙交酯及乳酸寡聚物为惰性的制冷剂的情况下，需要使制冷剂充分地干燥，减低湿量。

[0052] 已分离的乳酸寡聚物被凝聚·液化，然后回流。与丙交酯分离的含有寡聚物的液体，大多在解聚反应的作用下，寡聚物的分子量变小。为了提高丙交酯的收率而优选重新缩合分子量小的寡聚物，提高分子量，所以回流与丙交酯分离的含有低分子量寡聚物的液体，重新使其缩合。

[0053] 作为寡聚物回到的位置，在本实施例中，回到乳酸缩合装置 7。作为寡聚物回到的位置，除了后述的图 4 所示的浓缩乳酸缓冲槽 5 以外，还有乳酸浓缩装置 3、寡聚物缓冲槽 9、解聚装置 11 入口等。另外，在对应分子量分离乳酸寡聚物之后使其回流，所以也可以使回流冷却器多级化。这种情况下，优选低分子量寡聚物回到乳酸浓缩装置、浓缩乳酸缓冲槽、乳酸缩合装置的至少一个，高分子量寡聚物回到乳酸浓缩装置、乳酸寡聚物缓冲槽、寡聚物解聚装置入口的至少一个。通过此处的丙交酯被输送至丙交酯冷凝器。

[0054] 丙交酯冷凝器 13 与回流冷却器 12 连接，已分离的气体丙交酯被送至丙交酯冷凝器 13，在丙交酯冷凝器 13 冷却、凝聚，然后利用送液泵 14 被送至丙交酯纯化装置 15。

[0055] 对于丙交酯冷凝器 13，优选制冷剂与蒸气隔着金属管间接地接触的表面冷凝器。这是因为，丙交酯如果与含有水的制冷剂直接接触，则发生分解，产生酸。这可能会作为酸催化剂而阻碍开环聚合反应的进展，而且引起冷凝器等的材料腐蚀。作为制冷剂使用相对丙交酯为惰性的制冷剂的情况下，需要使制冷剂充分地干燥，减低湿量。

[0056] 已与丙交酯分离的含有较多水蒸气的气体进入回流器 24，乳酸、低分子的乳酸寡聚物、丙交酯被从气体中除去，使其回流至丙交酯冷凝器 13。在回流器 24 没有发生凝聚的蒸气进入杂质冷却器 25，在此被凝聚·液化。已发生液化的杂质通常多数被废弃。没有在杂质冷却器 25 凝聚的气体经过减压装置 26，被放出系统外。

[0057] 丙交酯纯化装置 15 借助送液泵 16 与开环聚合装置 17 连接，在丙交酯纯化装置 15 纯化的丙交酯被送液泵 16 移送至开环聚合装置 17。

[0058] 在开环聚合装置 17 中，在惰性气体环境下、减压至 10torr 以下，通常在 120 ～ 250℃、优选 120 ～ 200℃的温度下加热，通过使丙交酯与三氧化锑或辛酸锡等开环聚合催化剂及 1—十二烷醇等聚合引发剂接触，进行丙交酯的开环聚合反应。

[0059] 开环聚合装置 17 至少具有反应器、丙交酯供给口及聚乳酸排出口。另外，通常设置温度感受器，进行温度的监视。作为反应器没有特别限制，可以使用纵型反应器、横型反应器或槽型反应器，也可以串联 2 个以上的反应器。作为搅拌叶片，可以使用桨式叶片、涡轮叶片、锚叶片、双动 (double motion) 叶片、螺旋带 (helical ribbon) 叶片等。

[0060] 作为反应器中的加热方法，例如包括在反应器外周部设置热载体的罩，利用从反应器壁面的传热来加热反应液的方法，利用通过反应器内的传热管（线圈 (coil)）的传热来加热的方法等，它们也可以适当组合。

[0061] 在开环聚合反应中，也可以根据需要添加用于解聚反应的催化剂。作为催化剂，例如可以使用周期律表 IA 族、IIIA 族、IVA 族、IIB 族及 VA 族构成的组中选择的金属或金属化合物构成的催化剂。

[0062] 作为属于 IA 族的催化剂，例如可以举出碱金属的氢氧化物（例如氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂等）、碱金属与弱酸的盐（例如乳酸钠、醋酸钠、碳酸钠、辛酸钠、硬脂酸钠、乳酸钾、醋酸钾、碳酸钾、辛酸钾等）、碱金属的醇盐（例如甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾等）等。

[0063] 作为属于 IIIA 族的催化剂，例如可以举出乙醇铝、异丙醇铝、氧化铝、氯化铝等。

[0064] 作为属于 IVA 族的催化剂，例如可以举出除了有机锡系的催化剂（例如乳酸锡、酒石酸锡、二正辛酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α—萘酸锡、β—萘酸锡、辛酸锡等）以外，还有粉末锡、氧化锡、卤化锡等。

[0065] 作为属于 IIB 族的催化剂，例如可以举出锌粉末、卤化锌、氧化锌、有机锌系化合物。

[0066] 作为属于 IVB 族的催化剂，例如可以举出四丙基钛酸酯等钛系化合物、异丙醇锆等锆系化合物等。

[0067] 其中，优选使用辛酸锡等锡系化合物或三氧化锑等锑系化合物。

[0068] 这些催化剂的使用量，相对丙交酯，为 1 ～ 2000ppm，优选为 5 ～ 1500ppm，更优选为 10 ～ 1000ppm 左右。

[0069] 在开环聚合反应中，为了调节分子量等，也可以根据需要添加用于解聚反应的聚合引发剂。作为聚合引发剂，可以使用 1—十二烷醇等醇类。

[0070] 这样，利用开环聚合反应产生聚乳酸。作为一例，聚合引发剂的浓度为 700ppm 的情况下，聚乳酸的重均分子量为 200000 左右。

[0071] 利用本实施例的装置合成粗丙交酯。在本实验中使用的寡聚物为平均分子量 630。寡聚物在解聚装置 11 中的滞留时间 5h、液膜厚度 5cm、催化剂 (2—乙基己酸锡）浓度 0.7kg/m^3 时，在解聚工序中的旋光异构体化率的增加为 0.9％。在此，寡聚物的滞留时间定义为熔融寡聚物的供给流量与从解聚反应器排出的蒸气的凝聚物流量相等，液膜厚度稳定化时的熔融寡聚物供给流量与寡聚物的解聚装置 11 中的熔融寡聚物的滞留量的比。另

外，使用本丙交酯进行开环聚合得到的聚乳酸的着色的 b 值为 2.5，还可以说解聚时的丙交酯及寡聚物的热分解的影响较小。

[0072] 接着，利用图 4 说明本发明的其他实施例。本实施例构成为与图 1 所示的例子相同，但在本实施例中，使寡聚物回到图 4 所示的浓缩乳酸缓冲槽 5。使用图 4 所示的装置结构的聚乳酸合成装置，制造聚乳酸。

[0073] 在乳酸浓缩装置 3 中，利用加热使乳酸中含有的水分蒸发。加热是在氮气流通下、120 ～ 150℃下进行。在乳酸浓缩反应中，水分、乳酸作为气体产生。这些气体进入回流器 18，乳酸被从气体中除去，回流到乳酸浓缩装置 3。

[0074] 在乳酸浓缩装置 3 中制造的浓缩乳酸经过浓缩乳酸缓冲槽 5 被送至乳酸缩合装置 7。在乳酸缩合装置 7 中，进行乳酸的聚合反应，使随之产生的水分蒸发。反应是在减压至 10torr 以下、120 ～ 250℃的温度下进行的。在乳酸缩合反应中，水分、乳酸、低分子量的乳酸寡聚物及在其分解中产生的丙交酯作为气体产生。它们从乳酸缩合装置 7 向减压装置 23 移动。这些气体进入回流器 21，乳酸、低分子的乳酸寡聚物、丙交酯被从气体中除去，回流到乳酸缩合装置 7。

[0075] 在乳酸缩合装置 7 中产生的乳酸寡聚物被送至解聚装置 11。在解聚装置 11 中，进行乳酸寡聚物的解聚反应。反应是在减压至 10torr 以下，以 120 ～ 250℃的温度下，通过使乳酸寡聚物与三氧化锑或辛酸锡等解聚催化剂接触从而进行的。该反应产生气体的气体丙交酯被送至回流冷却器 12。

[0076] 通过在回流冷却器 12 中冷却气体丙交酯而使丙交酯中含有的寡聚物等杂质液化，作为气体的丙交酯被送至丙交酯冷凝器 13。与丙交酯分离的含有寡聚物的液体大多在解聚反应作用下，寡聚物的分子量变小。为了提高丙交酯的收率而优选重新缩合分子量小的寡聚物，提高分子量，所以使与丙交酯分离的含有低分子量寡聚物的液体回流至浓缩乳酸缓冲槽 5。

[0077] 气体丙交酯在丙交酯冷凝器 13 冷却•凝聚之后，被送至丙交酯纯化装置 15。与丙交酯分离的含有很多水蒸气的气体进入回流器 24，乳酸、低分子的乳酸寡聚物、丙交酯被从气体中除去，使其回流至丙交酯冷凝器 13。

[0078] 在回流器 24 没有发生凝聚的蒸气进入杂质冷却器 25，在此被凝聚•液化。已发生液化的杂质通常多数被废弃。没有在杂质冷却器 25 凝聚的气体经过减压装置 26，被放出系统外。

[0079] 从丙交酯纯化装置 15 排出的丙交酯被移送至开环聚合装置 17。在开环聚合装置 17 中，进行丙交酯的开环聚合反应。反应是在减压至 10torr 以下，在 120 ～ 250℃的温度下，通过使丙交酯与三氧化锑或辛酸锡等开环聚合催化剂及 1—十二烷醇等聚合引发剂接触从而进行的。聚合引发剂的浓度为 700ppm 的情况下，聚乳酸的重均分子量为 200000 左右。

[0080] 利用本实施例的装置合成粗丙交酯。在本实验中使用的寡聚物为数均分子量 630。寡聚物在解聚装置 11 中的滞留时间 5h、液膜厚度 5cm、催化剂（2—乙基己酸锡）浓度 0.7kg/m^3 时，在解聚工序中的旋光异构体化率的增加为 0.9％。在此，寡聚物的滞留时间定义为熔融寡聚物的供给流量与从解聚反应器排出的蒸气的凝聚物流量相等，液膜厚度稳定化时的熔融寡聚物供给流量与寡聚物解聚装置 11 中的熔融寡聚物的滞留量的比。另外，使

用本丙交酯进行开环聚合得到的聚乳酸的着色的 b 值为 2.5，解聚时的丙交酯及寡聚物的热分解的影响较小。

[0081] 作为比较例，使用与图 1 所示的实施例相同的寡聚物，进行利用在以往的槽式反应槽中的批方式的解聚。在该实验中，在解聚时间 10h、初期液面高度 80cm、初期催化剂浓度 5kg/m^3 的条件下实施。结果，对于产生的丙交酯，在解聚工序中的旋光异构体化率的增加为 9％。使用本丙交酯进行开环聚合得到的聚乳酸的着色的 b 值为 4.4。

[0082] 此外，各实施例的装置，在解聚的前工序或缩合工序中，也可以适用于羟基乙酸等乳酸以外的羟基羧酸。

[0083] 利用本发明，通过在解聚装置中使用离心薄膜蒸发器进行羟基乙酸的缩合反应，可以在短时间内得到杂质少的羟基乙酸寡聚物。

[0084] 只要不脱离本发明的实质和本发明的要求范围，本发明不限于上述具体说明，可以进行各种变化和修改，这一点应该被本领域的从业人员所理解。

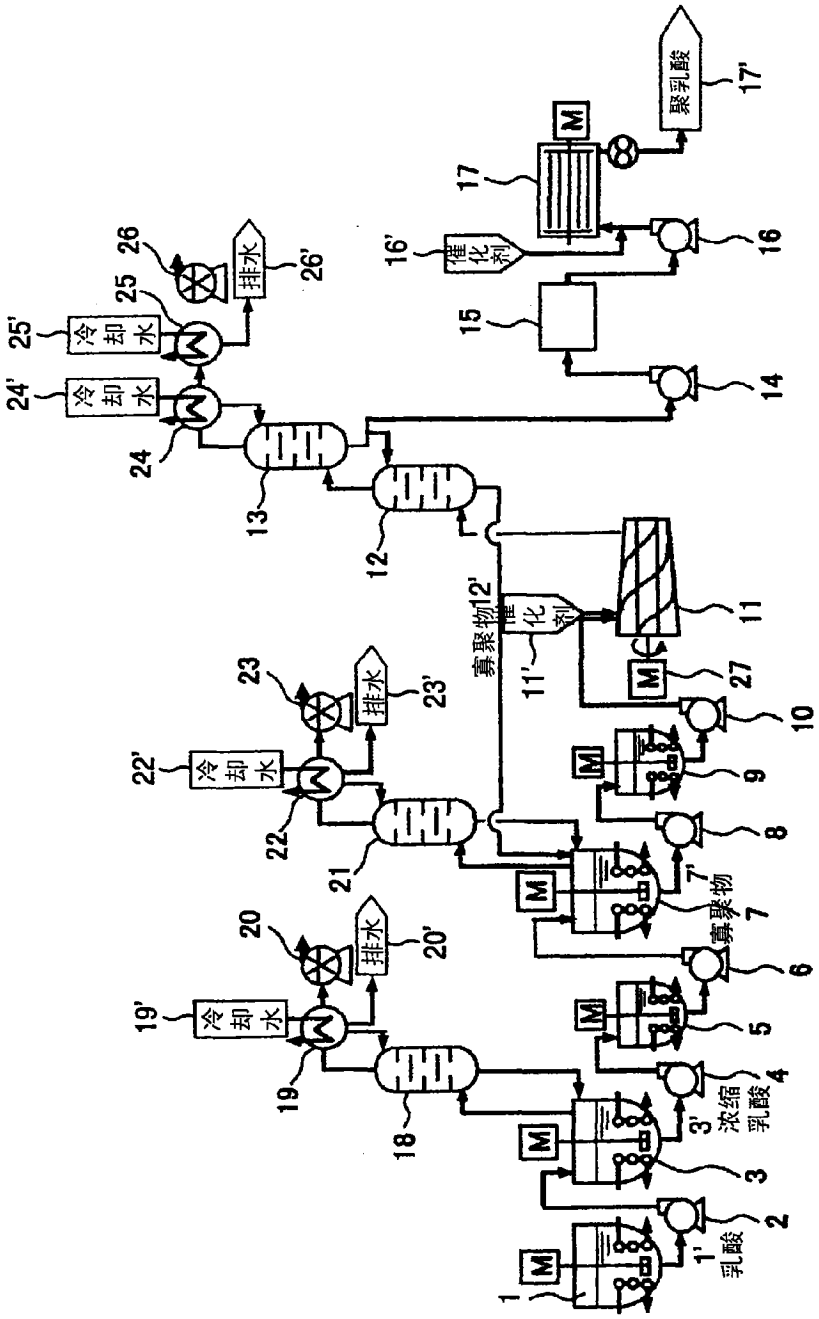

聚乳酸
17'
M
17
16'
催化剂
16
15
14
26
排水
26'
25
25'
冷却水
24'
冷却水
24
13
12
12'
寡聚物
催化剂
11'
11
27
10
23
排水
23'
22'
冷却水
22
21
9
8
7'
寡聚物
7
6
20
排水
20'
19'
冷却水
19
18
5
4
3'
浓缩乳酸
3
2
1'
乳酸
1

图 1

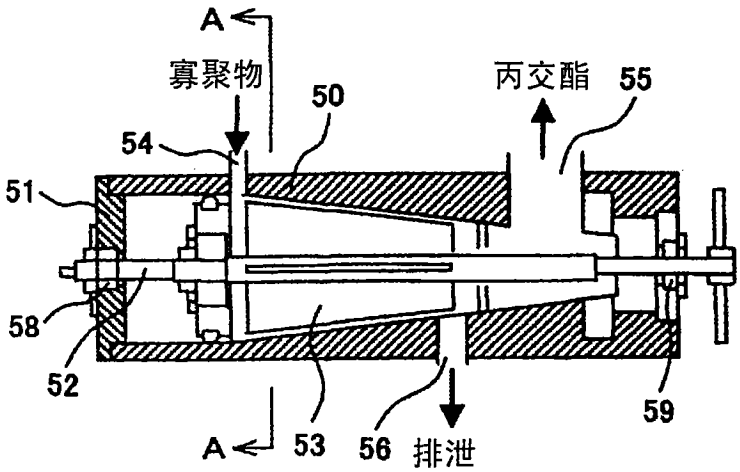


图 2

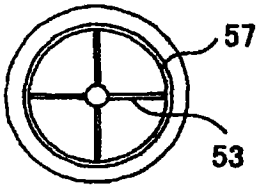


图 3

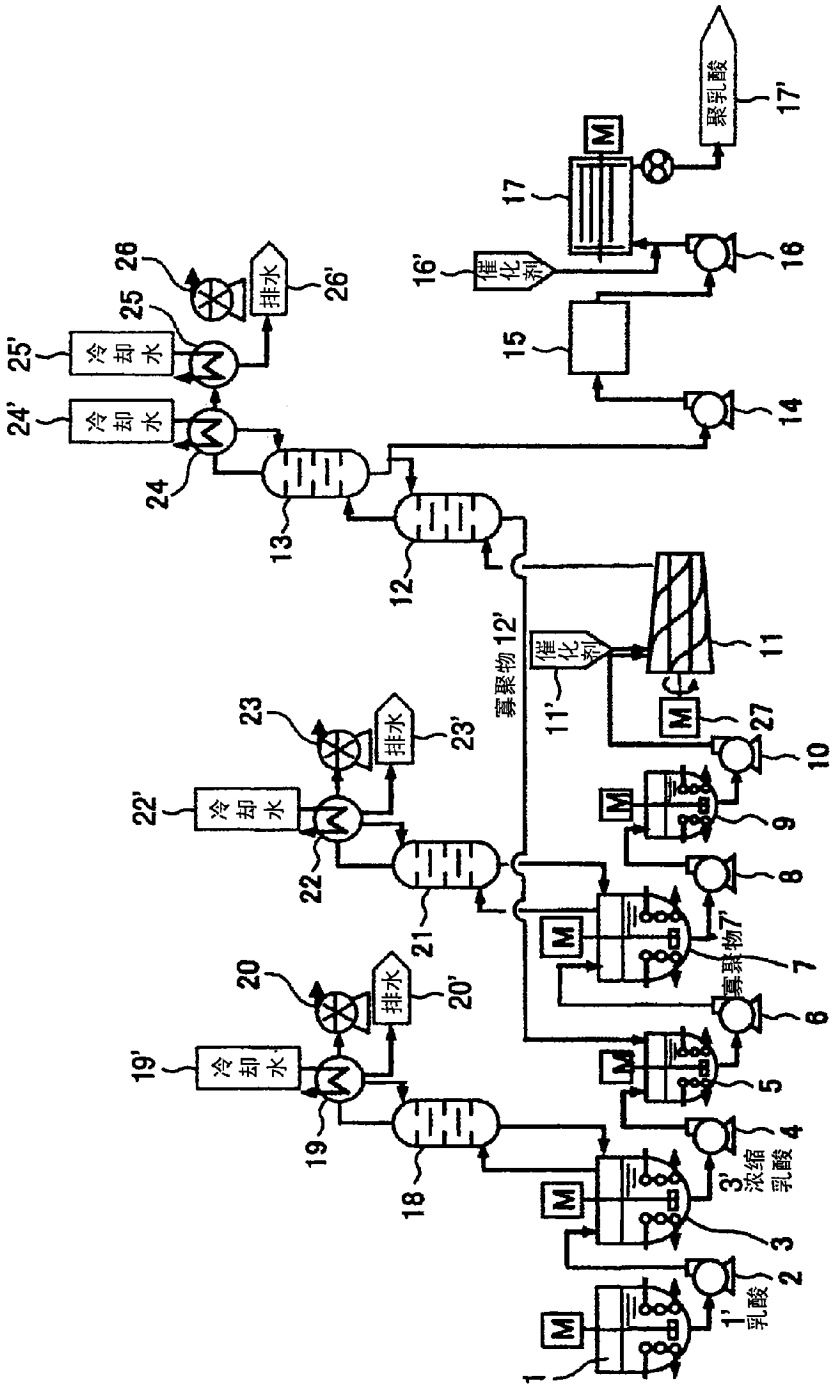

聚乳酸
17'
17
16'
催化剂
16
15
14
26
排水
26'
25
25'
冷却水
24'
冷却水
24
13
12
寡聚物12'
催化剂
11'
11
27
10
23
排水
23'
22'
冷却水
22
9
8
21
寡聚物7'
7
20
排水
20'
19'
冷却水
19
6
5
18
4
3'
浓缩乳酸
3
2
1'
乳酸
1

图 4